Zadanie 6B

Sekwencja gastryny

Gastryna jest heptadekapeptydowym hormonem, który stymuluje wydzielanie kwasu w żołądku ssaków. Kocia gastryna ma następujący skład aminokwasowy:

$$Ala_2AspGly_2Glu_5LeuMetPheProTrp_2Tyr.$$

Peptyd ten poddano działaniu chymotrypsyny i następnie wyizolowano w produktach reakcji 4 fragmenty peptydowe. Fragmenty te poddano analizie sekwencyjnej i otrzymano następujące struktury:

1. Glu-Gly-Pro-Trp
2. Gly-Trp
3. Met-Asp-Phe
4. Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Ala-Tyr

Analiza grup końcowych wykazała obecność na N-końcu kwasu glutaminowego, a na C-końcu obecność fenyloalaniny.

Polecenia

a. Określ, jakie są możliwe sekwencje kociej gastryny, które można napisać na podstawie powyższych informacji?

b. Podaj metody służące do określania grup końcowych peptydów (N- i C-koniec).

c. Oceń, czy peptyd ten będzie trawiony przez trypsynę.

Zadanie 6B

Sekwencja gastryny

a. Chymotrypsyna jest enzymem hydrolizującym wiązania peptydowe po karboksylowej stronie aminokwasów aromatycznych.
Jeśli kwas glutaminowy występuje na N-końcu, to N-końcowy fragment gastryny ma następującą sekwencję:
Glu-Gly-Pro-Trp (peptyd nr 1)
Informacja o C-końcowym aminokwasie wskazuje, że C-końcowym fragmentem jest:
Met-Asp-Phe (peptyd nr 3)
Na podstawie informacji podanych w zadaniu nie jest możliwe określenie, jaka jest kolejność peptydów 2 i 4. Można napisać dwie możliwe sekwencje gastryny:

1. Glu-Gly-Pro-Trp-Gly-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Ala-Tyr-Met-Asp-Phe
2. Glu-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe

b. Do określenia N-końcowego aminokwasu stosuje się np. degradacje Edmana oraz reakcje z 2,4-dinitrofluorobenzenem. C-końcowy aminokwas można określic po trawieniu peptydu za pomoca karboksypeptydazy (enzym selektywnie odszczepia C-końcowy aminokwas).

c. Żaden z powyższych peptydów nie będzie trawiony przez trypsynę, ponieważ jest to enzym hydrolizujący wiązania peptydowe po karboksylowej stronie aminokwasów zasadowych.